தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் காணப்படுகின்றது. கொழுப்புகளில் உள்ள சக்தி செறிவு கார்போஹைட்ரேட்டுகளில் உள்ளதைவிட மிகவும் அதிகமாகும். கொழுப்பானது போதுமான அளவு கார்போஹைட்ரேட்டு வழங்கப்படும் பொழுது திசுக்களில் சேமிக்கப்படுகிறது

10.8 லிப்பிடுகளின் வேதியல் அமைப்பு

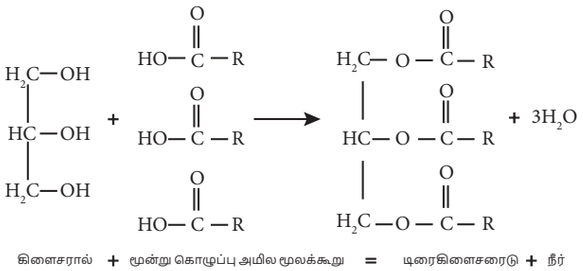
கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஆல்கஹால் பொதுவாக கிளைசரால் சேர்ந்த சிக்கலான மூலக்கூறுகளைக் உடையது. இது கார்பன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் தனிமங்களைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் கார்போஹைட்ரேட்டிலிருந்து வேறுபடுகின்றது. ஏனெனில், கொழுப்பில் அதிகளவு கார்பன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் குறைந்தளவு ஆக்ஸிஜன் உள்ளது. இது ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து ஒரு கிராமுக்கு ஒன்பது கிலோ கலோரி சக்தியைத் தருகிறது. கொழுப்பின் ஒரு மூலக்கூறில் மூன்று கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் ஒரு கிளைசரால் மூலக்கூறு காணப்படுகிறது. இது டிரைகிளைசரைடு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

கிளைசரால் + மூன்று கொழுப்பு அமில மூலக்கூறு

= டிரைகிளைசரைடு

10.9 கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெய்க்கு உள்ள வேறுபாடுகள்

கொழுப்புகள் மற்றும் எண்ணெய்களில் பலவகையான டிரைகிளைசரைடுகள் உள்ளன. கொழுப்பு அல்லது எண்ணெயின்



படம் 10.11: டிரைகிளைசரைடு உருவாதல்

தன்மையானது கிளைசரால் மூலக்கூறுடன் இணைந்துள்ள கொழுப்பு அமிலங்களைப் பொறுத்து அமைகிறது.

10. 10 கொழுப்புகளின் வகைப்பாடு

கொழுப்புகள் கீழ்காணும் அடிப்படையில் நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன

I. வேதிப்பொருட்களின் கலவை

II. கொழுப்பு அமிலங்கள்

III. தேவைகள்

IV. உணவு ஆதாரங்கள்

10.10.1 வேதிப்பொருட்கள் கலவையின் அடிப்படையில் கொழுப்புகள் மூன்று முக்கிய வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன

1. எளிமையான லிப்பிடுகள்

இவை கொழுப்பு அமிலங்கள் மற்றும் கிளைசரால் கொண்ட எஸ்டர்கள் ஆகும். இவை நடுநிலையான கொழுப்புகள் அல்லது டிரைகிளைசரைடுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. நடுநிலையான

அட்டவணை 10.6: கொழுப்புகள் மற்றும் எண்ணெய்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

வ.எண்	கொழுப்புகள்	எண்ணெய்கள்
1	அறைவெப்பநிலையில் கொழுப்பு திடப்பொருளாக இருக்கிறது.	அறைவெப்பநிலையில் எண்ணெய் திரவ பொருளாக இருக்கிறது.
2	கொழுப்புகள் விலங்குகளில் இருந்து பெறப்படுகின்றன. எ.கா. வெண்ணெய், நெய், முட்டைக்கரு, இறைச்சி.	எண்ணெய்கள் தாவரங்களில் இருந்து பெறப்படுகின்றன. எ.கா. கடுகு எண்ணெய், கடலை எண்ணெய், பாதாம் எண்ணெய்.
3	கொழுப்புகளில் செறிவுற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன.	எண்ணெய்களில் செறிவுற்ற மற்றும் செறிவுறா கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன.

NUTRITION AND DIETETICS Unit-10_159-186.indd 173 22-01-2020 11:42:19